MANUAL TECNICO DE CAMPO

BELTTRACE

Guia operativa para realizar controles y calibraciones en campo. Este documento se enfoca en el procedimiento tecnico: preparar el equipo, usar el mapa de planta como ayuda visual, registrar datos confiables, interpretar tolerancias y cerrar el trabajo correctamente.

VERSION DOCUMENTADA

v4.1.24

ALCANCE

Uso en campo

USUARIO

Tecnico

INDICE

1. Antes de salir a campo
2. Identificacion del equipo
3. Uso del mapa de planta
4. Checklist previo
5. Cero de la balanza
6. Calibracion completa con cadena
7. Control preventivo con material
8. Pasadas con material real
9. Criterio de ajuste y cierre
10. Como interpretar el resultado
11. Buenas practicas
12. Problemas frecuentes en campo
13. Checklist final

1. ANTES DE SALIR A CAMPO

Antes de intervenir una balanza, confirmar que se cuenta con las condiciones y referencias necesarias para que el registro sea valido.

EQUIPO

BALANZA CORRECTA

PATRON

CADENA DISPONIBLE

MATERIAL

PESO CERTIFICADO

CIERRE

ULTIMA PASADA VALIDA

Servidor online: cuando la app indica servidor online, los datos se guardan en una base de datos en la nube, protegida con permisos por usuario y respaldo remoto. Esto preserva la trazabilidad de calibraciones, sesiones, balanzas y eventos aunque se cambie de dispositivo. Si no hay conexion, el modo local sirve solo como contingencia temporal hasta recuperar acceso al servidor.

Acceso: si olvidaste la contrasena, usá **Olvidé mi contraseña** en la pantalla de ingreso. El link llega al email registrado y permite cargar una contrasena nueva.

Hora oficial: las fechas y horas visibles en la app, reportes e historial se interpretan en hora Argentina.

Decimales: los campos numericos aceptan coma o punto decimal y permiten completar valores intermedios mientras se escribe.

PREPARACION MINIMA

- Confirmar el equipo a intervenir: planta, linea, cinta y nombre.
- Si esta disponible, abrir **Mapa planta** para ubicar el punto operativo antes de iniciar el evento.
- Confirmar si es una primera calibracion, recalibracion o control preventivo.
- Verificar que la cadena patron este disponible cuando el trabajo la requiera.
- Verificar que el material real pueda pesarse en balanza certificada.
- Confirmar que se puede leer el peso indicado por el controlador.
- Tener a mano el factor actual cargado en el controlador: sera obligatorio en el Paso 4 y base de la primera pasada con material.

> **No continuar:** si no se puede identificar con seguridad la balanza o si el peso real no proviene de una referencia confiable.

2. IDENTIFICACION DEL EQUIPO

El primer error a evitar es registrar datos sobre una balanza equivocada. Antes de iniciar, comparar el equipo fisico con la identificacion visible.

VERIFICAR	QUE MIRAR	ACCION SI NO COINCIDE
Planta	Sector o ubicacion real del equipo.	Detenerse y confirmar con supervision.
Linea / cinta	Codigo de cinta o linea operativa.	No usar datos de otra cinta.
Nombre de balanza	Nombre operativo o tag interno.	Buscar el equipo correcto antes de registrar.
Foto	Vista del equipo si esta cargada.	Usarla como ayuda, no como unica referencia.

SELECCION DE CADENA

Si hay cadenas de la misma planta, usar una de esas cadenas. Si la balanza pertenece a una planta sin cadenas cargadas, se puede elegir una cadena disponible de otra planta, dejando claro en observaciones si corresponde.

3. USO DEL MAPA DE PLANTA

El mapa de planta es una ayuda visual para ubicar puntos operativos antes de registrar una calibracion o control. No reemplaza la identificacion fisica del equipo ni el procedimiento aprobado de planta.

MAPA ACTIVO

SECADO

Layout 3D disponible para consulta.

PLANTA DISPONIBLE

LAVADO

Mapa independiente para consulta y edicion autorizada.

BALANZAS APP

EQUIPOS VINCULADOS

Permiten abrir nueva calibracion o historial.

BASCULAS ANUALES

CONTROL ANUAL

Se siguen por fecha anual, fuera del wizard de cintas.

COMO USARLO EN CAMPO

1. Desde el inicio, abrir **Mapa planta**.
2. Confirmar que el selector este en la planta correcta: **Secado** o **Lavado**.
3. Rotar, desplazar o acercar la camara manualmente para ubicar el punto. No hay botones de vista **General**, **Despachos** o **Superior**.
4. Tocar el punto para ver estado, ultimo valido, proximo vencimiento y dias restantes.
5. Si el punto corresponde a la balanza correcta, abrir **Nueva calibracion** o **Historial** desde la tarjeta.

Confirmacion obligatoria: si el mapa, la foto o el nombre visible no coinciden con el equipo fisico, detener la carga y confirmar con supervision antes de guardar datos.

4. CHECKLIST PREVIO

La condicion mecanica determina si la medicion es confiable. Completar el chequeo antes de calibrar o controlar. Si todos los puntos cumplen, usar **Marcar todo OK** para acelerar la carga.

PUNTO	CONDICION ESPERADA	RIESGO SI NO CUMPLE
Banda vacia	No debe haber material durante el cero.	Cero desplazado y mediciones falsas.
Banda limpia	No debe haber material adherido significativo.	Error sistematico.
Sin acumulacion	No debe haber material acumulado en zona de pesaje.	Peso adicional no controlado.
Rolos y distancia de puente de pesaje	Deben estar en condicion normal y con distancia de puente verificada.	Variacion de carga y error de medicion.
Estructura	Sin vibraciones o interferencias anormales.	Lecturas inestables.
Sensor de velocidad	Senal coherente y estable.	Caudal y total incorrectos.

Regla de campo: si algo no cumple, corregir primero. No usar una calibracion para tapar una falla mecanica.

5. CERO DE LA BALANZA

El cero se realiza antes de cualquier prueba. Debe registrarse aunque el controlador no muestre todos los datos.

1

PREPARAR LA BANDA

Confirmar banda vacia, limpia y sin material acumulado.

2

EJECUTAR CERO

Realizar el procedimiento de cero en el controlador segun el equipo.

3

REGISTRAR VALOR OBSERVADO

Si el controlador muestra un valor, anotarlo con su unidad o referencia visible. Si no es visible, registrar que el cero fue realizado y usar la opcion correspondiente.

Observaciones utiles: anotar condicion anormal, dificultad de lectura o cualquier intervencion realizada durante el cero.

6. CALIBRACION COMPLETA CON CADENA

Usar este procedimiento para una primera carga de balanza, una recalibracion completa o cuando se necesite validar el span con patron.

DATOS A REGISTRAR

DATO	DESCRIPCION	CRITERIO
Peso lineal de cadena	Peso lineal del patron usado, en el sistema de unidades visible.	Verificar que coincida con la cadena fisica.
Puente/tren de pesaje	Distancia efectiva de pesaje de la balanza intervenida.	La referencia esperada es peso lineal por esta distancia.
Tiempo de test (min)	Tiempo usado para estabilizar la lectura contra el patron.	Usar tiempo suficiente para una lectura estable.
Lectura controlador sobre puente	Peso indicado por el controlador con la cadena actuando sobre el puente/tren.	Comparar contra el peso esperado sobre puente, no contra 1 metro de cadena.
Factor provisorio	Factor cargado o calculado durante el span con cadena.	Dejar trazabilidad del cambio; no reemplaza el factor actual obligatorio del Paso 4.

ACUMULADO

Cuando el trabajo requiere calibracion completa, registrar caudal leido, tiempo de prueba, acumulado indicado y factor de ajuste antes. El switch Metrico / Imperial cambia solo las unidades visibles; la app conserva los datos internos en metrico. Esto permite evaluar si el instantaneo y el totalizador se comportan de forma coherente.

> **No obligatorio en control preventivo:** si la balanza ya tiene calibracion previa y solo se esta verificando con material real, puede no ser necesario repetir cadena y acumulado.

7. CONTROL PREVENTIVO CON MATERIAL

El control preventivo sirve para confirmar que una balanza ya calibrada sigue dentro de tolerancia. En este caso, la prueba principal es la comparacion con material real pesado en balanza certificada, usando como base el factor actual registrado en el Paso 4.

CUANDO ALCANZA UNA SOLA PASADA

Si la primera pasada con material queda dentro de tolerancia y no se cambia el factor, se puede cerrar como **Control conforme**.

CUANDO HAY QUE REPETIR

Si la primera pasada queda fuera de tolerancia y se ajusta el factor, registrar una segunda pasada como verificacion post-ajuste. Si sigue fuera, puede agregarse una tercera pasada.

> **Criterio clave:** la ultima pasada completa es la que define el resultado final.

8. PASADAS CON MATERIAL REAL

Una pasada compara el peso real certificado contra el peso indicado por el controlador. La primera pasada usa el factor actual cargado en el Paso 4; si se ajusta el controlador, la pasada posterior debe registrar el factor nuevo.

CAMPO	QUE CARGAR	RECOMENDACION
Peso balanza certificada	Peso real del material.	Usar el peso final neto validado por balanza certificada.
Peso indicado controlador	Total o lectura equivalente del controlador.	Tomar el dato al cierre de la misma corrida.
Factor usado	Primera pasada: factor actual del Paso 4. Post-ajuste: factor nuevo cargado en el controlador.	Si hubo ajuste, registrar el factor nuevo en la pasada posterior.
Nota	Condiciones relevantes.	Anotar paradas, derrames, cambios de flujo o dudas.

SECUENCIA RECOMENDADA

1. Pesar material antes o despues segun el procedimiento de planta.
2. Confirmar que el Paso 4 tenga cargado el factor actual del controlador.
3. Registrar el peso certificado.
4. Registrar el peso indicado por el controlador.
5. Revisar el error calculado.
6. Si esta dentro de tolerancia y no se ajusta, cerrar.
7. Si esta fuera y se ajusta, repetir con una pasada posterior.

9. CRITERIO DE AJUSTE Y CIERRE

SITUACION	ACCION	RESULTADO ESPERADO
Primera pasada dentro de tolerancia.	No tocar factor salvo indicacion tecnica.	CONTROL CONFORME
Primera pasada fuera de tolerancia.	Ajustar factor si corresponde y repetir.	Verificacion post-ajuste.
Pasada posterior dentro de tolerancia.	Cerrar con motivo del ajuste.	CALIBRADA
Ultima pasada fuera de tolerancia.	No forzar cierre conforme.	FUERA DE TOLERANCIA
Factor modificado sin verificacion.	Realizar otra pasada.	NO CERRAR

Regla obligatoria: si se cambia el factor, debe existir una pasada posterior completa para demostrar que quedo dentro de tolerancia.

Factor final obligatorio: antes de guardar, cargar el factor que queda efectivamente en el controlador. La app no infiere este valor desde el factor usado, sugerido o anterior.

Factor base obligatorio: si falta el factor actual del Paso 4, la app bloquea el cierre y vuelve a ese paso. Ese dato representa el factor con el que trabaja la balanza al iniciar la prueba con material.

Fotos adjuntas: en el cierre se pueden agregar hasta 6 fotos de evidencia. Se comprimen y quedan asociadas al evento para historial y reporte.

Permiso de guardado: el rol supervisor puede recorrer y completar el wizard para revision, pero al tocar **Guardar evento** vera un modal de permiso tecnico requerido. Solo tecnico o admin pueden guardar eventos.

10. COMO INTERPRETAR EL RESULTADO

CONTROL CONFORME

SIN AJUSTE

La balanza estaba dentro de tolerancia. Sirve como mantenimiento preventivo.

CALIBRADA

AJUSTE VERIFICADO

Se modifico el factor y una pasada posterior quedo dentro de tolerancia.

FUERA DE TOLERANCIA

REQUIERE ACCION

La ultima pasada completa no cumple. Revisar factor, mecanica o procedimiento.

11. BUENAS PRACTICAS

DURANTE EL TRABAJO

- No mezclar pesos de corridas diferentes.
- No registrar material real si el peso certificado es dudoso.
- No modificar factor sin anotar motivo.
- No cerrar como calibrada sin verificacion post-ajuste.
- Registrar observaciones cuando hubo condiciones anormales.
- Si hay falla mecanica, corregir antes de calibrar.

AL TERMINAR

- Revisar que el resultado final coincida con la ultima pasada completa.
- Confirmar que el factor final sea el que quedo cargado en el controlador.
- Guardar el evento y revisar el historial.
- Si se requiere respaldo, imprimir o guardar el reporte A4 desde Historial: debe mostrar resumen, pesos de referencia, pasadas completas y firma.
- Confirmar que la app indique servidor online para asegurar respaldo remoto; si queda en modo local, informar la contingencia.
- Informar si quedo fuera de tolerancia.

12. PROBLEMAS FRECUENTES EN CAMPO

LA BALANZA NO TIENE CADENA DE SU PLANTA

Se puede elegir otra cadena disponible. Registrar observacion si la seleccion no corresponde a la planta habitual.

EL CONTROL PIDE CADENA O ACUMULADO

Eso suele pasar cuando la balanza no tiene calibracion previa registrada. Para primera carga, completar calibracion completa.

EL EVENTO QUEDA FUERA AUNQUE AJUSTE EL FACTOR

Falta registrar una pasada posterior al ajuste, o la ultima pasada sigue fuera de tolerancia.

NO PUEDO CERRAR PORQUE FALTA FACTOR USADO

En verificaciones post-ajuste, cargar el factor usado en esa pasada.

NO PUEDO GUARDAR PORQUE FALTA FACTOR FINAL

En el Paso 8, cargar el factor que queda en el controlador al cerrar el evento. Debe ser mayor a cero, incluso si fue un control conforme sin ajuste. Si falta el factor actual del Paso 4, completar primero ese dato.

NO PUEDO INGRESAR PORQUE OLVIDE MI CONTRASENA

Usar **Olvidé mi contraseña** en el ingreso y revisar el email registrado. Si no llega el correo, revisar spam y avisar a un administrador.

NO ESTOY SEGURO DEL PESO REAL

No cerrar el evento como conforme. Repetir el pesaje o registrar la condicion en observaciones.

13. CHECKLIST FINAL

PREGUNTA	DEBE QUEDAR
La balanza seleccionada es la correcta?	Si.
Se hizo inspeccion previa?	Completa o con observacion de condicion corregida.
Se realizo cero?	Si.
Si fue primera calibracion, se completo cadena/acumulado?	Si.
Si fue control preventivo, hay pasada con material?	Si, al menos una completa.
Si se ajusto factor, hay verificacion posterior?	Si.
El factor final coincide con el controlador?	Si.
El campo Factor final fue completado?	Si, con valor mayor a cero.
Se registraron observaciones relevantes?	Si, cuando corresponde.